

DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL) Nama Proyek: KosPilot (Aplikasi Admin Kos)

Daftar Nama Kelompok:

1. Muhammad Kevin Nugraha 102012300413
2. Adam Muhammad Rabbani 103012300534
3. Mohammad Ersya Ramadhan 103012400013

1. Pendahuluan Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi KosPilot. Aplikasi KosPilot dibangun menggunakan pola arsitektur *Client-Server* dengan pendekatan *Backend-as-a-Service* (BaaS).

2. Aktor Pengguna

- **Pemilik (Owner):** Memiliki akses penuh terhadap properti yang dikelolanya.
- **Penghuni (Tenant):** Hanya dapat membaca dan mengubah datanya sendiri.

3. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (SKF)

- **SKF-01 (Autentikasi & Otorisasi):** Sistem harus memvalidasi kredensial pengguna melalui layanan Supabase Auth. Sistem harus mendeteksi token sesi dan mencocokkan ID pengguna dengan tabel *profiles* untuk menentukan hak akses. Sistem harus mengarahkan pengguna pemilik ke antarmuka *dashboard* dan pengguna penghuni ke antarmuka */tenant*.
- **SKF-02 (Onboarding):** Sistem harus menampilkan layar *Empty State* yang memuat pesan ajakan "Bangun pusat kontrol kos pertamamu" jika data basis data masih kosong. Sistem harus menyediakan modul *Checklist* persiapan yang mencakup kelengkapan profil kos, data kamar, penghuni, tagihan, dan rekening.
- **SKF-03 (Manajemen Kamar & Penghuni):** Sistem harus mengizinkan pemilik memilih kotak kamar berwarna abu-abu pada denah untuk menambahkan penghuni baru. Sistem harus memvalidasi input formulir penghuni seperti ketersediaan nama dan validitas format email. Sistem harus otomatis mengubah status kamar menjadi terisi (*occupied*) di basis data setelah data disimpan. Sistem harus memperbarui warna kotak kamar di antarmuka menjadi hijau setelah kamar terisi.
- **SKF-04 (Manajemen Tagihan):** Sistem harus memuat daftar penghuni aktif saat pemilik mengakses fungsi pembuatan tagihan baru. Sistem harus menyimpan tagihan yang baru dibuat dengan status awal belum lunas (*unpaid*). Sistem harus secara otomatis mengubah status tagihan menjadi terlambat (*overdue*) apabila melewati tanggal jatuh tempo.
- **SKF-05 (Manajemen Pembayaran):** Sistem harus mengizinkan penghuni untuk mengunggah bukti transfer dalam format gambar atau PDF dengan ukuran file maksimal 5 MB. Sistem harus memperbarui status tagihan menjadi menunggu verifikasi (*pending*) setelah file berhasil diunggah ke Supabase Storage. Sistem harus mengubah status tagihan menjadi lunas (*paid*) setelah pemilik menekan tombol verifikasi persetujuan.
- **SKF-06 (Keuangan & Pengeluaran):** Sistem harus menyediakan formulir pencatatan pengeluaran operasional yang mencakup input nominal, kategori,

tanggal, dan deskripsi. Sistem harus menghitung metrik keuntungan bersih (*net profit*) secara otomatis pada *dashboard*. Sistem harus menghitung keuntungan bersih tersebut dengan cara menjumlahkan total pemasukan dari tagihan lunas dikurangi total pengeluaran.

- **SKF-07 (Laporan Kerusakan):** Sistem harus menyediakan formulir bagi penghuni untuk melaporkan masalah yang mencakup rincian judul, deskripsi, foto, dan prioritas. Sistem harus menyimpan laporan baru tersebut dengan status 'baru' ke tabel *maintenance_reports*. Sistem harus memfasilitasi pemilik untuk mengubah status pengerjaan laporan tersebut menjadi 'dicek', 'dikerjakan', 'selesai', atau 'ditolak' melalui menu *dropdown*.

4. Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (SKNF)

- **SKNF-01 (Keamanan Data):** Sistem harus menerapkan kebijakan *Row Level Security* (RLS) secara langsung pada tingkat basis data.
- **SKNF-02 (Antarmuka & Tata Letak):** Sistem harus mengadopsi kerangka tata letak *App Shell* yang terdiri dari *Sidebar* navigasi, *Top Bar*, dan area *Content* utama. Sistem harus menyediakan antarmuka *Hero Status* yang memanfaatkan komponen *Alert Chip* interaktif. Sistem harus merepresentasikan kamar menggunakan Panel Denah Kamar (*Room Tile/Grid*) dengan indikator warna hijau, kuning, merah, dan abu-abu. Sistem harus memastikan bahwa *Sidebar* berubah secara dinamis menjadi navigasi laci (*drawer*) atau navigasi bawah (*bottom nav*) saat diakses melalui perangkat seluler (*mobile*).